Plan de Pruebas y Automatización

Pangea · Cómo se comprueba que el despliegue en AWS Lightsail cumple la HT-06 y que desactivar un dispositivo cumple la HU-18 , añadir ubicaciones a un panel cumple la HU-26, personalizar sus widgets cumple la HU-34 los flujos principales del sistema cumplen la HT-30.2, la exportación en background cumple la HU-15 y el listado de paneles cumple la HU-23, la creación de alarmas cumple la HU-28 y el modelo comercial multi-sede con vencimientos cumple la HT PP-47 · tablero PP y conceder permisos cumple la HU-21. Incluye HU-27 Listar alarmas (PP-417, 04/11/2026).

Campo	Detalle
Entregable	PP-411 · HT-06 · Matriz de Responsabilidades, rol Aseguramiento de Calidad, carpeta 01_Plan_de_Pruebas · PP-413 · HU-18 · Desactivar dispositivo · PP-418 · HU-34 · Personalizar widgets del panel · PP-408 · HU-15 · Pipeline de exportación en background con Celery · PP-426 · HU-23 · Listar paneles · PP-416 · HU-28 · Crear alarma · PP-410 · PP-47 · Modelo de datos comercial multi-sede y automatización de vencimientos
Responsable	Aseguramiento de Calidad
Versión	0.13
Fecha	02/11/2026 · Pangea, Ronda 1 de HT-06, ronda 2 de HU-18, ronda 1 de HU-26, ronda 1 de HU-34, ronda 1 de HT-30.2 (PP-402 y PP-403) ronda 1 de HU-15 (PP-408) y ronda 2 de HU-15 con los criterios actualizados y ronda 1 de HU-23 (PP-426), rondas 1 y 2 de HU-28 (PP-416; la ronda 2 sobre dev) y ronda 1 de PP-47 (PP-410, 04/11/2026); ronda 2 de HT-06 (04/11/2026) sobre main e1ae09b
Estado	Borrador (X) En revisión ( ) Aprobado ( )
Subtareas	PP-125 a PP-129 (desarrollo, según Jira) · PP-411 (validar criterios de aceptación, flujos y errores; registrar evidencias y defectos) · HU-18: PP-189, PP-190 y PP-191 (desarrollo, según Jira) · PP-413 (validar criterios de aceptación, flujos y errores; registrar evidencias y defectos) · PP-219, PP-220 y PP-221 (desarrollo de HU-26) · PP-415 (validar HU-26) · HU-34: PP-258, PP-259, PP-260 y PP-261 (desarrollo, según Jira) · PP-418 (validar criterios de aceptación, flujos y errores; registrar evidencias y defectos) · PP-400 a PP-403 (HT-30.2, QA) · HU-15: PP-283, PP-284, PP-285 y PP-286 (desarrollo, según Jira) · PP-408 (verificar los criterios de aceptación y registrar evidencias) · HU-23: PP-210, PP-211 y PP-212 (desarrollo, según Jira) · PP-426 (validar criterios de aceptación, flujos y errores; registrar evidencias y defectos) · HU-28: PP-225, PP-226 y PP-227 (desarrollo, según Jira) · PP-416 (validar criterios de aceptación, flujos y errores; registrar evidencias y defectos) · PP-47: PP-317, PP-318, PP-319, PP-320, PP-321 y PP-322 (desarrollo, según Jira) · PP-410 (validar criterios de aceptación, flujos y errores; registrar evidencias y defectos)
Hereda de	Marco de QA de las plantillas de backend/qa: identificadores CP-, EV-, DEF-, OBS-, PEN-, severidades y criterios de salida. Este plan no los redefine.

Lo que este plan dice que todavía no existe. Revisión del 28/10/2026 sobre la rama qa-elliot (commit bc5b89a) y sobre Lightsail en solo lectura. Propuesto: tarea de respaldo semanal en Celery beat, uso de Object Storage desde la aplicación, entornos de desarrollo y staging, y documentación del umbral de migración y de PostGIS. Existe: imágenes Docker, el Container Service pangea-api (api, worker, beat y redis), la base pangea-db y el bucket pangea-storage-prod. Nada de lo propuesto se presenta como ejecutado.

HU-18 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 30/10/2026 sobre la rama qa-elliot (commit 27ac90a, con la corrección dccdb60). Existe: la acción Desactivar y Reactivar (commit 2db9325,

integrado en main y dev), con modal de confirmación, estado Inactivo, mensaje y rol de edición. Corregido en la ronda 2: el sondeo FTP (tasks/ingesta.py) ya excluye a los dispositivos desactivados (DEF-04, PP-190, commit dccdb60).

HU-26 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 30/10/2026 sobre la rama qa-elliot (commit c4fadff). Existe: en la pantalla del panel, «Añadir ubicaciones» con selector, «Agregar al panel», «Quitar del panel», y los endpoints /paneles/{id}/ubicaciones (disponibles, lote, individual y quitar) en routers/panel.py (commit 68e3089, ya en dev). El commit «HU26: Añadir ubicaciones al panel» (cc108c5) solo está en origin/fabio (OBS-16).

HU-34 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 30/10/2026 sobre la rama qa-elliot (commit c152f39). Existe: en la pantalla del panel, «+ Añadir widget» con selector de tipo, ubicación y parámetro, «Guardar widget», «Editar», «Eliminar» con modal y arrastrar para ordenar; y los endpoints /paneles/{id}/widgets (crear, editar, eliminar y orden) en routers/panel.py (commit 68e3089 de Jareth, ya en dev). Fuera de v1.0: el tipo «Tabla de lecturas» y los botones Ampliar y ↑/↓ (OBS-19). No falta nada de la HU.

HT-30.2 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 30/10/2026 sobre la rama qa-elliot (commit ada083f, que contiene dev hasta f9c0967). Existe en dev todo lo que recorren los flujos F1 a F7: inicio y cierre de sesión con redirección por rol, control de rutas por rol, entorno de clientes de CENERIS, dispositivos, consulta de datos, tableros (incluido HU-19 Listar paneles), gestión de permisos de ubicación (HU-21) y recuperación de contraseña. Fuera de dev, y por eso fuera de esta parte: alarmas (rama fabio), exportación en background (llegó a dev en f9c0967, se valida en PP-408) y modelo comercial (feature/PP-47-modelo-comercial). La descripción de PP-336 en Jira habla de diagramas y no de pruebas (OBS-21): QA trabaja según las subtareas PP-400 a PP-403.

HU-15 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 02/11/2026 sobre la rama qa-elliot (commit 8a4b672); el código de exportación no cambió desde f9c0967, y la HU actualizó sus criterios de aceptación. Existe en dev el pipeline de exportación en background (HU33, entregado por Jareth): POST /exportaciones que responde 202 y encola la tarea de Celery, generación por lotes en CSV y XLSX con cursores de servidor, subida a un bucket privado que se verifica no público, URL firmada de 60 s al descargar, correo con enlace a la aplicación y vigencia de 24 horas, límites de rango, filas, tamaño y trabajos simultáneos, y limpieza programada en Beat cada 60 s. Los criterios nuevos confirman que no se usa pandas y que la URL firmada dura 60 s (OBS-25 y OBS-26 aceptadas). También piden comprobar con servicios reales la privacidad del bucket, la recepción del correo y la integración completa: la privacidad de pangea-storage-prod se comprobó en AWS real y en solo lectura (CP-219), y el correo y el flujo completo se probaron en local con un servidor S3 emulado (moto) y un buzón SMTP con STARTTLS (Mailpit), sin AWS ni un SMTP en internet; el PO debe aceptar que eso cumple (OBS-28 y OBS-32). Producción corre la imagen del 16/10 (b948aac), que no incluye la exportación: sus precondiciones de despliegue (bucket dedicado, SMTP y un worker de la cola exportaciones) son una nota para Dev (PEN-06). PP-286 figura En curso en Jira aunque su código está entregado (OBS-29).

HU-23 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 02/11/2026 sobre la rama qa-elliot (commit f9b939a). Existe en dev el listado de paneles (código de Jareth, commit 68e3089 y anteriores): en «Tableros personalizables», la tabla con nombre, proyectos, fecha de creación y las acciones Abrir, Duplicar, Compartir con empresa, Editar y Eliminar; el buscador por nombre con retardo de 400 ms; el orden por fecha de creación descendente; el mensaje «Aún no tienes paneles creados» con el botón «Crear panel»; y los endpoints GET /paneles (con ?busqueda=), GET /paneles/{id} y /contenido en routers/panel.py. El historial de git no tiene commits con los códigos PP-210, PP-211 ni PP-212: el código llegó dentro del commit 68e3089. Hallazgos: la búsqueda trata «%» y «_» como comodines (DEF-05); el listado incluye los paneles que otros

usuarios compartieron con la empresa aunque la HU dice que no se comparten en v1.0 (OBS-33); y con un proyecto activo el mensaje sin paneles cambia de texto (OBS-34). No falta nada más de la HU.

HU-28 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 02/11/2026: la ronda 1 se hizo sobre origin/fabio (commit 300f6fb) y la ronda 2 sobre dev (commit d2d65ee, PR #26 de Gean Pierre, con los commits PP-225 PP-227 y PP-226). Existe en dev: el módulo «Alarmas» con el listado y el botón «Crear alarma»; el asistente de dos pasos en una sola pantalla (frontend/src/pages/CrearAlarma.tsx) con Nombre de la alarma, Ubicación asociada y Parámetro a monitorear, SIGUIENTE, ATRÁS, GUARDAR y CANCELAR; la validación del nombre en el paso 1 (nombreAlarma.ts); y los endpoints GET /alarmas/ubicaciones, GET /alarmas/parametros y POST /alarmas (routers/alarmas.py), con 23 tests del desarrollador. Hallazgos de la ronda 1, ya corregidos en dev: pantalla en blanco por iconoActivo (DEF-06) y «[object Object]» en el error del nombre (DEF-07). Quedan OBS-35 y OBS-36 para el PO y OBS-41 para Dev.

PP-47 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 04/11/2026. PP-317 y PP-318 (modelo Cliente, Sede y Plan) están en dev. PP-320, PP-321 y PP-322 (vencimiento automático, aviso al Administrador Comercial y diagrama ER, commit ccfc588 de Gean Pierre) están solo en origin/feature/PP-47-modelo-comercial, que va 27 commits atrás de dev; QA probó dev unido a esa rama con un merge local (b07660f). PP-319 (límite de sedes) no estaba entregada: el plan no guardaba el máximo de sedes y ninguna sede nueva se rechazaba (PEN-07). A pedido del usuario, QA la implementó en la rama qa/correcciones (db86ba8, y a8d6b35 para el diagrama ER); nada se subió a dev.

HU-21 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 04/11/2026 sobre origin/dev (commit 5430e91). Existe el flujo anterior de Usuarios > Gestionar permisos y el flujo empresarial de Empresas y proyectos / Mi empresa > Usuarios > Editar (código de Jareth: 2661aad, b4a9c9a y afa9f26). qa-elliot no incluye b4a9c9a, por eso la prueba se hizo en un worktree de dev.

Resumen por HU

HU	Nivel	Herramienta	Entorno	Pruebas	Resultado
HT-06	Unitario / de configuración (repositorio)	pytest + pytest-html	Local, sin servicios	22	15 aprobadas · 7 fallidas
HT-06	Infraestructura (Lightsail, solo lectura)	AWS CLI + CloudShell	Producción compartida, solo lectura	9 casos	9 aprobados · 0 fallidos · 0 bloqueados
HT-06	Integración (arranque de contenedores)	Docker Compose	Local, Docker Desktop	1 caso	0 aprobados · 1 fallido
HT-06	Pruebas del backend (respaldo, Object Storage e ingesta)	pytest + pytest-html	Local, PostgreSQL de test	24	24 aprobadas · 0 fallidas
HT-06	Integración (build, respaldo y restauración)	Docker + S3 simulado (moto)	Local, Docker Desktop	3 casos	3 aprobados · 0 fallidos
HU-18	Funcional de API y reglas de negocio	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	21	21 aprobadas · 0 fallidas

HU	Nivel	Herramienta	Entorno	Pruebas	Resultado
HU-18	Integración con FTP real	pytest + pyftpdlib	Local, servidor FTP efímero	1	1 aprobada · 0 fallidas
HU-18	E2E de UI	Playwright (Edge)	Local, BD pangea_e2e	7	7 aprobadas · 0 fallidas
HU-18	Regresión de suites existentes	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	214	160 aprobadas · 54 fallidas (OBS-11)
HU-26	Funcional de API y reglas de negocio	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	24	23 aprobadas · 0 fallidas · 1 xfail (OBS-14)
HU-26	E2E de UI	Playwright (Edge)	Local, BD pangea_e2e	8	8 aprobadas · 0 fallidas
HU-26	Regresión de suites existentes	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	165	165 aprobadas con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false; 30 fallan sin él (OBS-11)
HU-34	Funcional de API y reglas de negocio	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	30	30 aprobadas · 0 fallidas
HU-34	E2E de UI	Playwright (Edge)	Local, BD pangea_e2e	8	8 aprobadas · 0 fallidas
HU-34	Regresión de suites existentes	pytest + pytest-html y node --test	Local, BD de test en Docker	103 + 16	102 aprobadas · 1 xfail (OBS-14); frontend 16 aprobadas
HT-30.2	E2E de UI (flujos principales F1 a F7)	Playwright (Edge)	Local, BD pangea_e2e	40 casos	40 aprobadas · 0 fallidas
HT-30.2	Regresión del backend y del frontend	pytest + pytest-html y npm test	Local, BD de test en Docker	2 casos (suites completas)	782 aprobadas · 97 fallidas por OBS-11 (97 de 97 sin suscripción); frontend 16 de 16
HT-30.2	Reprueba de defectos abiertos	Docker Compose, AWS CLI y pytest	Local y Lightsail (solo lectura)	2 casos (DEF-01 a DEF-03)	DEF-01 aprobada (cerrado) · DEF-02 y DEF-03 fallidas · DEF-04 22 de 22
HU-15	Funcional, seguridad y tareas de Celery	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker; S3 y SMTP simulados	37	37 aprobadas · 0 fallidas
HU-15	Volumen (un mes de telemetría, CSV y XLSX)	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	2 (incluidas en las 37)	2 aprobadas · pico de 202,9 MiB; CSV 8,55 s y XLSX 86,59 s
HU-15	E2E de UI y verificación contra procesos reales	Playwright (Edge) y scripts Python	Local, BD pangea_e2e, API, worker, Beat; SMTP local, S3 emulado y buzón Mailpit	5 + 11 verificaciones	5 aprobadas · 0 fallidas; 11 de 11 verificaciones cumplen
HU-15	Regresión del backend	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	879	783 aprobadas · 96 fallidas por OBS-11 (0 en exportaciones)

HU	Nivel	Herramienta	Entorno	Pruebas	Resultado
HU-15	Criterios de la ronda 2 (revocaciones, vigencia, límites, temporales)	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	7	7 aprobadas · 0 fallidas
HU-15	Rendimiento en el worker de referencia (2 CPU y 512 MiB)	pytest en Docker	Local, contenedor con límites	2 (CSV y XLSX)	2 aprobadas · CSV 7,50 s y XLSX 62,00 s; memoria residente máxima 200,8 MiB
HU-15	Privacidad real en AWS, correo e integración con S3	Comandos de solo lectura, moto y Mailpit	Lightsail (solo lectura) y local	3 casos	3 aprobados (CP-219 en AWS real; CP-220 y CP-221 con servicios locales)
HU-23	API (listado, orden, aislamiento, búsqueda, abrir panel y errores)	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	28	26 aprobadas · 2 fallidas (DEF-05)
HU-23	E2E de UI como Cliente Final	Playwright (Edge)	Local, BD pangea_e2e, API en 8000 y Vite en 5173	12	11 aprobadas · 1 fallida (DEF-05)
HU-23	Regresión de paneles	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	55	55 aprobadas · 0 fallidas
HU-28	API (selectores, GUARDAR, nombre, errores, permisos y sesión)	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	59 (23 del desarrollador y 36 de QA)	57 aprobadas · 2 xfail documentadas (OBS-35 y OBS-36)
HU-28	E2E de UI como Cliente Final	Playwright (Edge)	Local, BD pangea_e2e, API en 8000 y Vite en 5173	14	14 aprobadas · 0 fallidas (en la ronda 1, sobre fabio: 12 aprobadas y 2 fallidas por DEF-06 y DEF-07)
HU-28	Regresión (paneles, ubicaciones, autorización y permisos)	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	166	166 aprobadas · 0 fallidas con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false (30 fallan sin él, OBS-11)
PP-47	API y modelo (multi-sede, límites, vencimiento, cobros, vencimientos y diagrama ER)	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	45	45 aprobadas · 0 fallidas
PP-47	Regresión (comercial, contratos, cobros, límites, ubicaciones, solicitudes, empresas y vencimientos)	pytest + pytest-html	Local, BD de test en Docker	182	182 aprobadas · 0 fallidas

HU	Nivel	Herramienta	Entorno	Pruebas	Resultado
PP-47	Regresión del backend completo	pytest	Local, BD de test en Docker	1 020	1 020 aprobadas con la variable · 88 fallan sin ella (OBS-11)
HU-21	API, seguridad y WebSocket	pytest	Local, BD de test en Docker	90	87 aprobadas, 3 fallidas (DEF-10)
HU-21	UI y E2E	Playwright (Edge)	Local, dev 5430e91	28	27 aprobadas, 1 fallida (DEF-11)
HU-21	Regresión del backend completo	pytest	Local, BD de test en Docker	1080	1080 con la variable; 88 fallan por defecto (OBS-45)

Casos de prueba: HT-06 27 de 33 aprobados (1 fallido y 5 bloqueados; CP-013 con prueba indirecta), 04/11/2026. Defectos del producto: 1 abierto en HT-06 (DEF-03, Media) y 3 cerrados (DEF-01 y DEF-02 críticos, DEF-08 alto). Pendientes: PEN-01 receptor FTP/TCP (decide el PO), PEN-04 tres entornos y PEN-05 documentación del umbral y de PostGIS; PEN-02 y PEN-03 ya se entregaron. Confirmaciones diferidas (OBS-51): primer respaldo automático el 08/11/2026 y primer .dat real en datos-crudos/, bloqueado por DEF-09 (ingesta, HU-05; Media, por confirmar). Subtareas: PP-125 en Por hacer; PP-126 a PP-129 y PP-411 en Listo. HT-06 no apta para cierre.

Casos de prueba: HU-18 29 de 29 aprobados en la ronda 2 (en la ronda 1 fallaron 2 por DEF-04). Defectos del producto abiertos: 0 (DEF-04 corregido y cerrado, PP-190). Observaciones: OBS-09 a OBS-13 (OBS-09 y OBS-10 las decide el PO). Subtareas: PP-189, PP-190, PP-191 y PP-413 (QA) en Listo.

Casos de prueba: HU-26 31 de 31 aprobados en la ronda 1 (23 de API, 8 de UI). Defectos del producto: 0. Observaciones: OBS-14 a OBS-18 (OBS-15, OBS-16 y OBS-18 las decide el PO). Subtareas: PP-219, PP-220, PP-221 y PP-415 (QA) en Listo.

Casos de prueba: HU-34 38 de 38 aprobados en la ronda 1 (30 de API, 8 de UI). Defectos del producto: 0. Observaciones: OBS-19 (la decide el PO) y OBS-20 (entorno). Subtareas: PP-258, PP-259, PP-260, PP-261 y PP-418 (QA) en Listo.

Casos de prueba: HT-30.2 42 de 44 aprobados (02/11/2026): 40 E2E con Playwright, la regresión del backend (782 de 879; las 97 restantes solo por OBS-11) y la del frontend (16 de 16). Defectos del producto en el alcance de HT-30.2: 0. Las 2 reprueba de PP-403 fallan por DEF-03 y DEF-02, que son de HT-06; DEF-01 quedó cerrado (BD de producción privada) y DEF-04 sigue corregido. Observaciones: OBS-21 (la decide el PO), OBS-22 a OBS-24 (entorno y pruebas) y OBS-30 (confirmar la API de producción).

Casos de prueba: HU-15 50 de 50 aprobados: ronda 1 con 31 de 31 y ronda 2 (criterios actualizados, 02/11/2026) con 19 de 19. Se usaron pytest, Playwright (5 pruebas), procesos reales de API, worker y Beat, un SMTP local con STARTTLS, un S3 emulado (moto) con un buzón Mailpit para el flujo completo y el correo, y un contenedor de 2 CPU y 512 MiB para el rendimiento (CSV 7,50 s y XLSX 62,00 s; memoria residente máxima de 200,8 MiB). La privacidad de pangea-storage-prod se comprobó en AWS real, en solo lectura. Regresión del backend: 783 de 879 (las 96 restantes solo por OBS-11). Defectos del producto: 0. Observaciones: OBS-25 a OBS-27 aceptadas; abiertas OBS-28 y OBS-32 (decisión del PO sobre servicios locales o reales), OBS-29 (confirmación de Dev) y OBS-31 (mejora técnica).

Casos de prueba: HU-23 37 de 40 aprobados en la ronda 1 (28 de API con pytest y 12 de UI con Playwright en Edge); regresión de paneles 55 de 55. Defectos del producto: 1 (DEF-05, menor: la búsqueda trata «%» y «_» como comodines; lo reprueba RG-25). Observaciones: OBS-33 y OBS-34 (las decide el PO). Subtareas: PP-210 y PP-212 en Listo, PP-211 En curso por DEF-05 y PP-426 (QA) en Listo.

Casos de prueba: HU-28 41 de 41 aprobados en la ronda 2 sobre dev (27 de API con pytest y 14 de UI con Playwright en Edge); en la ronda 1, sobre fabio, 39 de 41. Regresión 166 de 166 con

PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false. Defectos del producto abiertos: 0 (DEF-06, bloqueante, y DEF-07, menor, cerrados el 02/11/2026; los aprobaron RG-26 y RG-27). Observaciones: OBS-35 y OBS-36 las decide el PO; OBS-41 es de Dev; OBS-37 a OBS-40 cerradas. Subtareas: PP-225, PP-226, PP-227 y PP-416 (QA) en Listo.

Casos de prueba: PP-47 37 de 37 aprobados en la ronda 1 (45 pruebas de pytest); regresión 159 de 159 en comercial, contratos, cobros y límites, 23 de 23 en vencimientos (HU47) y 1 020 de 1 020 en el backend completo con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false; sin esa variable fallan 88 pruebas existentes que ya fallaban antes de PP-319 (OBS-45 / OBS-11, decide el PO). Defectos del producto: 0. Entrega pendiente: PEN-07 (PP-319), corregida por QA en qa/correcciones. Observaciones: OBS-42 a OBS-46; el PO decide OBS-43, OBS-44 y OBS-45.

Casos de prueba: HU-21 114 de 118 aprobados en la ronda 1 (90 de pytest, 7 de ellos con WebSocket real, y 28 de Playwright). Defectos del producto: 2 abiertos (DEF-10 y DEF-11, menores). Regresión: 1080 de 1080 con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false y DATABASE_URL de test; por defecto fallan 88 (mapeos 33, ubicaciones 23, dispositivos 17, ficha de dispositivo 9, columnas pendientes 3, caché HT-10 1, cola de ingesta 1 y límites de plan 1), previas a esta HU (OBS-45).

1 · Objetivo

Definir cómo se comprueba que Pangea cumple 3 promesas: despliegue por contenedores en AWS Lightsail (CA1), datos y credenciales protegidos con base privada y secretos por variables (CA2 y CA5) y persistencia con respaldo mediante Object Storage y respaldo semanal (CA3 y CA4). Define además qué se automatiza, con qué herramienta, en qué pipeline y con qué datos.

Para HU-18 define cómo se comprueba que desactivar un dispositivo pide confirmación, cambia su estado a Inactivo con el mensaje «Dispositivo desactivado correctamente», detiene solo el polling FTP de ese equipo, conserva su historial de telemetría y solo lo pueden hacer el Técnico CENERIS y el Administrador; y que el equipo puede reactivarse desde la misma columna de acciones.

Para HU-26 define cómo se comprueba que el Cliente Final ve en el selector solo las ubicaciones asignadas a su cuenta (HU 21), las agrega al panel con el mensaje «Ubicaciones añadidas correctamente» sin poder duplicarlas, las ve con su nombre y últimos valores, y las quita con «Ubicación retirada del panel» sin perder su telemetría ni su registro.

Para HU-34 define cómo se comprueba que el Cliente Final, en un panel con ubicaciones añadidas, abre «Añadir widget» y ve los tipos de v1.0 (línea, área y tarjeta), guarda un widget con parámetro y ubicación del panel y lo ve con su telemetría, lo edita con «Widget actualizado correctamente», lo elimina con «Widget eliminado correctamente» sin perder telemetría ni ubicaciones, y lo arrastra a otra posición que se mantiene al recargar.

Para HT-30.2 define cómo se comprueba, de punta a punta en el navegador, que los flujos principales de Pangea siguen funcionando juntos: cada rol inicia sesión y llega a su panel, solo entra a las rutas que le tocan, opera dispositivos, consulta datos, arma un tablero, gestiona permisos y recupera su contraseña; y que la regresión del backend y del frontend y la reprueba de DEF-01 a DEF-03 quedan registradas.

Para HU-15 define cómo se comprueba que la exportación de telemetría (HU33) corre en segundo plano con Celery sin bloquear la interfaz, contiene todas las filas y columnas pedidas, conserva sus filtros, aísla a cada usuario, respeta las revocaciones, mantiene el archivo 24 horas con firmas de 60 s, cumple los límites, genera un mes completo en un worker de 2 CPU y 512 MiB en 120 s o menos y con 256 MiB o menos de memoria, avisa por correo sin regenerar el archivo, y elimina lo vencido en menos de 5 minutos. También define cómo se comprueba con servicios reales o locales equivalentes.

Para HU-23 define cómo se comprueba que el Cliente Final, al entrar en «Tableros personalizables», ve todos sus paneles con nombre, fecha de creación y acciones, ordenados del más reciente al más

antiguo; que cada usuario ve solo sus propios paneles; que al seleccionar el nombre se abre el panel con sus ubicaciones y widgets; que el buscador filtra por nombre o fragmento sin distinguir mayúsculas y sin tratar «%» ni «_» como comodines; y que sin paneles aparece «Aún no tienes paneles creados» con el botón «Crear panel» visible y habilitado.

Para HU-28 define cómo se comprueba que el Cliente Final puede crear una alarma: «Crear alarma» muestra el formulario con Nombre de la alarma, Parámetro a monitorear y Ubicación asociada (CA1); SIGUIENTE con los obligatorios completos lleva al paso de condiciones (CA2); GUARDAR crea la alarma Activa, la agrega al listado y muestra «Alarma creada correctamente» (CA3); CANCELAR descarta el formulario sin crear registro (CA4); el selector de parámetros ofrece solo los de las ubicaciones asignadas (HU 21) y el nombre es alfanumérico de máximo 100 caracteres.

Para PP-47 define cómo se comprueba que un Cliente tiene varias Sedes bajo un mismo plan (CA1); que el sistema rechaza la sede que supera el límite del plan vigente (CA2); que un plan con la renovación pasada y sin cobro pasa solo a vencido y avisa al Administrador Comercial, sin repetirse (CA3); que el historial de cobros conserva todos los pagos sin sobrescribir (CA4); y que HU47 filtra los vencimientos con los datos de esa tarea (CA5). Se prueba con pytest sobre la API y el modelo, en una base de datos local.

Para HU-21 define cómo se comprueba quién gestiona cada tipo de cuenta (CA-01); el contexto visible (CA-02); el guardado completo sin cambios parciales (CA-03); la cancelación (CA-04); el aislamiento en todas las consultas (CA-05); la revocación con sesión abierta, incluido el mapa en vivo (CA-06); la retirada de todo el acceso y la continuidad administrativa (CA-07), y la auditoría (CA-08).

Orden de gravedad: base de datos pública y credenciales expuestas (Crítico); respaldo u Object Storage sin entregar (Alto); documentación y plantillas desactualizadas (Medio o Bajo).

2 · Alcance

Entra en este plan

HT-06 · Estrategia de despliegue e infraestructura

- **Contenedores: Dockerfile, plantilla containers.example.json y despliegue activo del Container Service pangea-api (api, worker, beat y redis).**
- **Base de datos y almacenamiento: modo privado de pangea-db, bucket pangea-storage-prod y persistencia de los .dat y de las exportaciones.**
- **Respaldo y entornos: tarea de respaldo semanal con retención de 12 meses y separación en desarrollo, staging y producción.**
- **Rendimiento: no aplica en esta ronda; el umbral de migración (5 clientes o dashboard de más de 3 s) solo se verifica como documento. Si se mide, se usa k6.**
- Funciones comunes: credenciales por variables de entorno, sin secretos en el código ni en el historial de git.
- **Varios programas o proyectos:** La cuenta de Lightsail aloja otros proyectos (Ceneris, Cervemant, monitoreo, GLPI). Este plan solo cubre Pangea; lo ajeno se anota como observación y no se toca.

HU-18 · Desactivar dispositivo

- **Confirmación y cambio de estado (CA1 y CA2):** modal de confirmación, estado Inactivo, mensaje y fila conservada; por API (DELETE /dispositivos/{id}) y por pantalla.
- **Listado y reactivación (CA3):** el listado muestra Inactivo con la opción Reactivar; reactivar devuelve el dispositivo a Activo y reanuda el sondeo.
- **Polling FTP (PP-190):** el sondeo de Celery deja de revisar la conexión del dispositivo desactivado sin afectar a otros; se prueba también con un servidor FTP local real.

- **Historial de telemetría (PP-191):** los datos previos siguen almacenados y consultables por GET /mediciones.
- **Roles:** solo Técnico CENERIS y Administrador con Edición sobre Dispositivos; Lectura, Cliente Final, sin sesión y otra sede quedan rechazados.

HU-26 · Añadir ubicaciones al panel

- **Selector (CA1): el listado muestra solo las ubicaciones asignadas a la cuenta (HU 21) y excluye las ya añadidas; por API y en pantalla.**
- **Agregar (CA2): una o varias ubicaciones, mensaje «Ubicaciones añadidas correctamente», sin duplicar en el mismo panel (409 y 422) y de forma atómica.**
- **Vista y quitar (CA3 y CA4): tarjeta con nombre y últimos valores; «Quitar» con modal, mensaje «Ubicación retirada del panel» y telemetría y ubicación conservadas.**
- **Errores y roles: 401, 403, 404 (panel ajeno o ubicación no asignada) y 422; solo el Cliente Final con Edición en Tableros gestiona el panel.**

HU-34 · Personalizar widgets del panel

- **Selector (CA1): «+ Añadir widget» solo aparece con ubicaciones en el panel y ofrece línea, área y tarjeta; por API y en pantalla.**
- **Guardar y mostrar (CA2): tipo, parámetro numérico y ubicación del panel; mensaje «Widget creado correctamente» y widget con su telemetría; sin límite (25 widgets).**
- **Editar y eliminar (CA3 y CA4): mensajes literales del CA, modal de confirmación, y telemetría, ubicaciones y parámetro intactos tras eliminar.**
- **Orden (CA5): arrastrar y soltar guarda el orden completo y se mantiene al recargar; órdenes incompletos o con ids ajenos se rechazan (422).**
- **Errores y roles: 401, 403 (solo Lectura), 404 (panel ajeno, widget de otro panel, ubicación sin permiso) y 422.**

HT-30.2 · Plan de pruebas, parte 2: casos, automatización E2E y ejecución

- **F1 Autenticación y F2 control de acceso: los 4 roles del seed, credenciales y formularios inválidos, cierre de sesión y rutas denegadas por rol.**
- **F3 Entorno CENERIS y dispositivos, F4 consulta de datos y F5 tableros (crear, buscar, añadir ubicación y widget, eliminar; incluye HU-19).**
- **F6 Administración (gestionar permisos de ubicación de HU-21 y empresas) y F7 recuperar contraseña sin revelar cuentas.**
- **Transversal: regresión completa del backend (pytest) y del frontend (npm test) y reprueba de DEF-01, DEF-02 y DEF-03 (RG-01 a RG-03).**

HU-15 · Pipeline de exportación en background con Celery

- **Asíncrono (CA1): POST /exportaciones responde 202 sin generar el archivo; la tarea corre en el worker y la interfaz sigue usable.**
- **Lotes (CA2): un mes completo (446 400 filas) en CSV y XLSX sin errores de memoria ni timeout.**
- **Almacén y descarga (PP-285): bucket privado, URL firmada de vida corta y acceso revalidado en cada descarga.**
- **Notificación (CA3): correo con enlace a la app y vigencia de 24 horas.**
- **Rango máximo (CA5): 31 días, filas y tamaño, con mensaje claro y sin crear trabajo.**
- **Eliminación automática (CA4, PP-286): limpieza programada en Beat y descarga bloqueada tras expirar.**

- **Transversal: aislamiento por entorno, usuario y permisos; regresión del backend.**
- **Criterios actualizados (ronda 2): contenido completo, filtros, aislamiento con otro administrador, revocaciones, vigencia de 24 h, límites visibles y tope de Excel, temporales y rendimiento verificable en un worker de 2 CPU y 512 MiB.**
- **Privacidad real, correo e integración (CP-219 a CP-221): la privacidad de pangea-storage-prod se comprobó con comandos de solo lectura en AWS real; el correo y el flujo completo, con un S3 emulado (moto) y un buzón Mailpit locales (OBS-28 y OBS-32).**

HU-23 · Listar paneles

- **Listado (CA1): nombre, fecha de creación y acciones de todos los paneles del usuario; por API (GET /paneles) y en pantalla.**
- **Abrir (CA2): seleccionar el nombre o «Abrir» abre el panel con sus ubicaciones y widgets; id inexistente (404) o no numérico (422).**
- **Búsqueda (CA3): por nombre o fragmento, sin distinguir mayúsculas, vacía, sin resultados, con acento, con caracteres especiales (%, _, comillas, SQL y HTML) y con 5 000 caracteres.**
- **Detalle de la conversación: aislamiento entre usuarios y sedes, orden por fecha descendente y el estado sin paneles con «Crear panel»; los paneles compartidos con la empresa solo se documentan (OBS-33).**
- **Errores y roles: 401, 403 (sin permiso sobre Tableros) y Lectura permitida.**

HU-28 · Crear alarma

- **Formulario (CA1 y CA4): campos, botones SIGUIENTE y CANCELAR, y que cancelar no deja registros; en pantalla y por API.**
- **Paso a condiciones (CA2): SIGUIENTE solo avanza con Nombre, Ubicación y Parámetro; ATRÁS conserva lo tecleado.**
- **Guardar (CA3): estado Activa, la alarma aparece en el listado y se muestra «Alarma creada correctamente».**
- **Selectores: solo las ubicaciones asignadas (HU 21) y los parámetros numéricos de la ubicación elegida.**
- **Nombre y errores: alfanumérico de máximo 100 caracteres; 401, 403 y 422, y mensajes legibles en pantalla.**

PP-47 · Modelo de datos comercial multi-sede y vencimientos

- **Cliente con varias Sedes (CA1): un solo contrato, sede sin datos comerciales y plan reutilizable del catálogo (PP-317 y PP-318).**
- **Planes y límites (HU42, HU43, HU45): límites de sedes, ubicaciones, dispositivos y usuarios; no se asigna un plan sin límites (PP-317, PP-318 y PP-319).**
- **Límite de sedes (CA2): rechazo con 409 de la sede que lo supera, límite 0 sin tope, sedes de otro cliente y plan vencido (PP-319).**
- **Vencimiento automático (CA3): tarea de Celery Beat cada día, vence solo sin cobro, una sola vez, y aviso solo al Administrador Comercial (PP-320 y PP-321).**
- **Cobros y vencimientos (CA4 y CA5): historial sin sobrescribir ni borrar, validaciones y permisos; filtros de HU47 con los datos de la tarea; diagrama ER (PP-322).**

HU-21 · Conceder permisos

- **Gestión y contexto (CA-01 y CA-02): flujo anterior y empresarial, roles sin gestión y peticiones directas (PP-183 y PP-184).**

- **Guardado y cancelación (CA-03 y CA-04): conjunto exacto, mensajes, atomicidad, reintento y salida sin guardar (PP-183 y PP-185).**
- **Aislamiento (CA-05): 21 consultas por API, cabeceras manipuladas, paneles compartidos y enlaces directos (PP-184).**
- **Revocación (CA-06): siguiente petición con el mismo token, pantalla abierta, exportaciones y WebSocket real con espera de 25 s (PP-185).**
- **Continuidad y auditoría (CA-07 y CA-08): selección vacía, Lector, último Administrador y registro en la misma transacción (PP-185).**

Común a todas las historias

- **Regresión:** se reejecutan las suites existentes de dispositivos, mapeos, cola de ingesta y tareas (OBS-11); para HU-26 se suman las suites de paneles, ubicaciones, mapa del cliente, permisos de usuario y entorno operativo; para HU-34, las de paneles, series de mediciones, visualización, QA de HU-26 y las unitarias del frontend; para HU-23, la suite de paneles (test_paneles.py).

Queda fuera

HT-06

- Prueba del redeploy en producción: la cuenta es compartida y el servidor de pruebas está en curso; queda como OBS-05 hasta que exista.
- Accesibilidad, usabilidad y compatibilidad: ningún criterio de la HU los exige.
- Pruebas de penetración: fuera de alcance; solo se verifica que la base responda o no desde internet y que no haya secretos en el código ni en el historial.
- Instancia Servidores-ceneris y otros servicios de la cuenta: no alojan Pangea; se anotó OBS-08 y no se probó nada más.

HU-18

- **Producción y un datalogger real:** solo se prueba en local (OBS-13).
- **Carga y estrés:** la HU no los pide; se descartan Locust y k6.
- **Seguridad web, rendimiento de pantalla y accesibilidad:** se descartan OWASP ZAP, Lighthouse y axe porque la HU no pide análisis de vulnerabilidades, medición de rendimiento ni accesibilidad; el control de acceso se prueba con pytest y Playwright.

HU-26

- **Producción y flujo multiempresa por cliente (rol Lector con proyectos asignados): solo se prueba en local (OBS-18).**
- **Carga y estrés, OWASP ZAP, Lighthouse y axe: la HU no los pide; se descartan Locust, k6, ZAP, Lighthouse y axe.**
- **Mapa de estaciones: en local falta la clave de Google Maps (VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY); no se evaluó el mapa.**
- **Cobertura de líneas:** pytest-cov no se ejecutó en esta ronda.

HU-34

- **Producción y flujo multiempresa por cliente: solo se prueba en local (OBS-18, compartida con HU-26).**
- **Carga y estrés, OWASP ZAP, Lighthouse y axe: la HU no los pide y crear widgets es una acción poco frecuente; se descartan Locust, k6, ZAP, Lighthouse y axe.**
- **El tipo «Tabla de lecturas» y los botones Ampliar y ↑/↓: no son de v1.0; solo se registró que existen (OBS-19).**

HT-30.2

- **Alarmas (HU-28/29, PP-72 y PP-73): solo existen en la rama fabio; entran cuando se integren en dev.**
- **Modelo comercial multi-sede (PP-47): sin código en dev; tiene su propio QA (PP-410). La exportación en background (PP-408) entra en este plan como HU-15.**
- **Carga y estrés, OWASP ZAP, Lighthouse y axe: la HT no los pide; ya hay resultados de k6 en backend/tests/carga.**
- **Producción: los flujos se prueban en local; DEF-01 y DEF-02 se reverifican en Lightsail con comandos de solo lectura que ejecuta el usuario.**

HU-15

- **Un bucket de exportaciones y un SMTP en internet: no se usaron; el flujo completo se probó con un S3 emulado y un buzón local, y el PO decide si eso cumple (OBS-28 y OBS-32). Producción no tiene la exportación ni su configuración (PEN-06): es una nota para Dev, no una prueba de QA.**
- **Carga y estrés (Locust, k6): la carga de las exportaciones se mide formalmente en HT-18; aquí solo se mide un mes de un dispositivo.**
- **Espera real de 24 horas: el vencimiento se fuerza en la BD; Beat y el worker sí corrieron reales y limpiaron lo vencido en 60 s (CP-217).**
- **Seguridad web, rendimiento de pantalla y accesibilidad: se descartan OWASP ZAP, Lighthouse y axe porque ningún criterio los pide.**

HU-23

- **Producción y flujo multiempresa (rol Lector con proyectos asignados): solo se prueba en local (OBS-18).**
- **Mensaje con proyecto activo: se revisó en el código y no se ejecutó en pantalla (OBS-34).**
- **Mapa de estaciones del panel abierto: en local falta la clave de Google Maps (VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY); no se evaluó el mapa.**
- **Carga y estrés, OWASP ZAP, Lighthouse y axe: la HU no los pide; se descartan Locust, k6, ZAP, Lighthouse y axe.**

HU-28

- **Producción y flujo multiempresa por cliente: solo se prueba en local.**
- **Condiciones avanzadas y notificaciones (HU-29 y HU-30): están en la misma rama pero son otras historias.**
- **Carga y estrés, OWASP ZAP, Lighthouse y axe: la HU no los pide; se descartan Locust, k6, ZAP, Lighthouse y axe.**

PP-47

- **Pantalla de Planes y suscripciones y de vencimientos (HU47) con Playwright: la HT es de modelo de datos y automatización; se verifica por API (OBS-46).**
- **Envío real del correo (HT-14 / SES): el aviso se verifica con el envío simulado (OBS-46).**
- **Pasarela de pago real: la HT la deja explícitamente fuera.**
- **Cobertura de código (pytest-cov) y carga o estrés: no se pidieron; se descartan Locust, k6, ZAP, Lighthouse y axe.**

HU-21

- **Caducidad real de una URL firmada en S3: se usa un almacén simulado (OBS-56).**

- **Historial de alarmas ya creadas sobre un proyecto revocado: CA-05 no lo nombra (OBS-57).**
- **Producción: los criterios no la piden; la prueba es local sobre origin/dev.**
- **Carga, estrés, ZAP, Lighthouse, axe y pytest-cov: no se pidieron.**

3 · Niveles de prueba

Nivel	Qué cubre	Herramienta	Estado
Unitario / de servicio	Revisión estática del repositorio: Dockerfile, plantilla de contenedores, variables y celery_app.py	pytest + pytest-html	Existe: 22 pruebas en backend/qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py
Integración	Arranque de api, worker y beat con docker compose contra una BD local	Docker Compose	Existe: se ejecutó a mano; falla por DEF-03
Extremo a extremo	No aplica: HT-06 no tiene pantallas	Playwright (no se usa)	No aplica
Rendimiento / estrés	No aplica en esta ronda; solo el umbral de migración como documento	k6	Propuesto: sin ejecutar
Regresión	Que un cambio no reabra un defecto cerrado	Las anteriores y verificar_lightsail.sh	Propuesto: RG-01 a RG-04 sin ejecutar
API y reglas de negocio (HU-18)	Desactivar y reactivar, listado, roles, sondeo e historial de telemetría	pytest + pytest-html	Existe: 21 pruebas en backend/qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py
Integración con FTP real (HU-18)	Sondeo de Celery contra un servidor FTP local	pytest + pyftpdlib	Existe: 1 prueba; aprobada tras corregir DEF-04
Extremo a extremo (HU-18)	Modal, mensaje, estado Inactivo, Reactivar y botones según rol	Playwright (Edge)	Existe: 7 pruebas en backend/qa/playwright_hu18/hu18.spec.mjs
Regresión (HU-18)	Suites existentes de dispositivos, mapeos, cola de ingesta y tareas	pytest + pytest-html	Ejecutada: 160 de 214 aprobadas; 54 fallan por OBS-11. RG-05 a RG-09
API y reglas de negocio (HU-26)	Selector, agregar sin duplicados, vista, quitar, roles y errores	pytest + pytest-html	Existe: 24 pruebas en backend/qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py
Extremo a extremo (HU-26)	Crear panel, selector, agregar, no duplicar, modal de quitar y recarga	Playwright (Edge)	Existe: 8 pruebas en backend/qa/playwright_hu26/hu26.spec.mjs

Nivel	Qué cubre	Herramienta	Estado
Regresión (HU-26)	Suites de paneles, ubicaciones, mapa, permisos y entorno operativo	pytest + pytest-html	Ejecutada: 165 de 165 con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false (OBS-11 sin él)
API y reglas de negocio (HU-34)	Tipos, guardar, editar, eliminar sin perder datos, orden, roles y errores	pytest + pytest-html	Existe: 30 pruebas en backend/qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py
Extremo a extremo (HU-34)	Selector, guardar con telemetría, editar, modal de eliminar, arrastrar y recargar	Playwright (Edge)	Existe: 8 pruebas en backend/qa/playwright_hu34/hu34.spec.mjs
Regresión (HU-34)	Suites de paneles, series, visualización, QA de HU-26 y unitarias del frontend	pytest + pytest-html y node --test	Ejecutada: 102 aprobadas y 1 xfail (OBS-14); frontend 16 de 16. RG-13 a RG-15
API y reglas de negocio (HU-23)	Listado, orden, aislamiento entre usuarios, búsqueda, abrir panel, estado vacío y errores	pytest + pytest-html	Existe: 28 pruebas en backend/qa/03_Evidencias/HU23/test_hu23_qa.py
Extremo a extremo (HU-23)	Listado, orden, búsqueda, abrir panel, sin paneles y otro usuario	Playwright (Edge)	Existe: 12 pruebas en backend/qa/playwright_hu23/hu23.spec.mjs
Regresión (HU-23)	Suite de paneles (listar, crear, editar, eliminar, ubicaciones y widgets)	pytest + pytest-html	Ejecutada: 55 aprobadas. RG-22 a RG-25
API y reglas de negocio (PP-47)	Multi-sede, límites del plan, vencimiento automático, cobros y vencimientos	pytest + pytest-html	Existe: 45 pruebas en backend/qa/03_Evidencias/PP-410/test_pp410_qa.py
Regresión (PP-47)	Comercial, contratos, cobros, límites, ubicaciones, solicitudes, empresas, vencimientos y backend completo	pytest + pytest-html	Ejecutada: 182 y 1 020 aprobadas. RG-29 a RG-32
Regresión (HU-21)	Backend completo en dos configuraciones y frontend	pytest + pytest-html, npm run test:series	Ejecutada: 1080 aprobadas con la variable; 88 fallan por defecto. 47 de frontend.

4 · Ambientes

Ambiente	Para qué	Datos	Estado
Local del desarrollador	Pruebas estáticas del repositorio y arranque con Docker Desktop	Datos de docker-compose; ninguno real	Existe

Ambiente	Para qué	Datos	Estado
CI · GitHub Actions	Pruebas del backend en cada push (.github/workflows/ci.yml); el job de deploy es un marcador sin pasos	Los crea y borra la propia suite	Existe
CI · stack completo	No existe	—	Propuesto
Producción (Lightsail, cuenta compartida)	Solo lectura mientras no haya usuarios reales	No se crea ni se borra ningún dato	Existe
Local · Docker de QA (HU-18)	Postgres 16 y Redis del docker-compose (puerto 5433): BD pangea_test para pytest y pangea_e2e para Playwright	Seed del proyecto y datos que crean los tests; ninguno real	Existe
Local · worktree de dev (HU-21)	API 8021, Vite 5199, Postgres 55432 y Redis	seed_hu21.py en pangea_e2e_hu21 y pangea_test_hu21	Existe

Regla: producción solo se usa en lectura (aws lightsail get-*, listados y una conexión TCP de prueba), sin crear, modificar ni borrar recursos. Deja de ser ambiente de pruebas cuando haya usuarios reales o haga falta redesplegar: se requiere aprobación escrita del PO y el servidor de pruebas. El PO avisa el cambio de estado; este plan no lo da por hecho. HU-18 no usa producción.

5 · Estrategia de automatización

Cada comprobación se automatiza en el nivel más bajo que la pueda atrapar. La revisión del repositorio se detecta mejor con pytest; el estado real de Lightsail solo lo da la CLI de AWS; el navegador no interviene porque HT-06 no tiene pantallas.

Figura 1. Flujo de la prueba: ejecutar → guardar evidencia → registrar → informar. No se probó en este ciclo: redeploy, respaldo semanal, entornos de desarrollo y staging, y receptor FTP/TCP.

5.1 Qué herramienta y dónde corre

Herramienta	Cubre	Pipeline / ubicación	Cuándo	Estado
pytest + pytest-html	Repositorio: contenedores, variables, respaldo, entornos y documentación	`backend/qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py`	Bajo demanda de QA; no corre en CI	Existe
AWS CLI + CloudShell	Lightsail: servicio, despliegue, base de datos, bucket y snapshots	backend/qa/03_Evidencias/HT-06/verificar_lightsail.sh	Bajo demanda de QA, solo lectura	Existe
Docker Compose (humo)	Arranque local de api, worker y beat	docker-compose.yml, perfil full	Bajo demanda de QA	Existe
k6 (estrés)	Latencia del dashboard con 5 clientes	Manual, por definir	Cuando el PO lo pida	Propuesto

Herramienta	Cubre	Pipeline / ubicación	Cuándo	Estado
pytest + pytest-html (HU-18)	API, roles, sondeo, historial y regresión	backend/qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py	Bajo demanda de QA; no corre en CI	Existe
pytest + pyftpdlib (HU-18)	Polling contra un FTP local real	backend/qa/03_Evidencias/HU18/test_integracion_ftp_real.py	Bajo demanda de QA	Existe
Playwright con Edge (HU-18)	Flujos de UI y botones por rol	backend/qa/playwright_hu18/hu18.spec.mjs	Bajo demanda de QA; sin CI	Existe
pytest + pytest-html (HU-26)	API, roles, errores, telemetría tras quitar y regresión	backend/qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py	Bajo demanda de QA; no corre en CI	Existe
Playwright con Edge (HU-26)	Flujos de UI del panel como Cliente Final	backend/qa/playwright_hu26/hu26.spec.mjs	Bajo demanda de QA; sin CI	Existe
pytest + pytest-html (HU-34)	API de widgets, roles, errores, telemetría tras eliminar y regresión	backend/qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py	Bajo demanda de QA; no corre en CI	Existe
Playwright con Edge (HU-34)	Flujos de widgets del panel como Cliente Final	backend/qa/playwright_hu34/hu34.spec.mjs	Bajo demanda de QA; sin CI	Existe
pytest + pytest-html (HU-15)	Tareas de exportación, almacén, correo, límites y volumen	backend/tests/routers/test_exportaciones.py y backend/tests/services/test_exportaciones_*.py	Con la suite del backend; no corre en CI	Existe
Playwright con Edge (HU-15)	Flujos de la interfaz de exportación como Cliente Final	backend/qa/playwright_hu33/hu33.spec.mjs	Bajo demanda de QA; sin CI	Existe
Script E2E (HU-15)	Entorno local con bucket y correo simulados y verificación de la expiración	backend/qa/playwright_hu33/entorno_local.py y verificar_ca4.py	Bajo demanda de QA	Existe

Herramienta	Cubre	Pipeline / ubicación	Cuándo	Estado
pytest + pytest-html (HU-23)	Listado, orden, aislamiento, búsqueda y errores de paneles	backend/qa/03_Evidencias/HU23/test_hu23_qa.py	Bajo demanda de QA; no corre en CI	Existe
Playwright con Edge (HU-23)	Flujos del listado de paneles como Cliente Final	backend/qa/playwright_hu23/hu23.spec.mjs	Bajo demanda de QA; sin CI	Existe
pytest + pytest-html (PP-47)	Modelo comercial, límites de sedes, vencimiento automático, cobros y vencimientos	backend/qa/03_Evidencias/PP-410/test_pp410_qa.py	Bajo demanda de QA; no corre en CI	Existe
pytest + pytest-html (HU-21)	Permisos, aislamiento, revocación, auditoría y WebSocket real	backend/qa/03_Evidencias/HU21/	Bajo demanda de QA; no corre en CI	Existe
Playwright (HU-21)	Dos flujos de permisos y sesión abierta	backend/qa/playwright_hu21/hu21.spec.mjs	Bajo demanda de QA; no corre en CI	Existe

Cobertura agregada por QA: las pruebas de HT-06 viven en backend/qa y aún no corren en el pipeline de CI (el job de deploy de ci.yml es un marcador sin pasos). Se propone ejecutar test_ht06_local.py en CI.

Cobertura agregada por QA (HU-18): los tests existentes de HU18 (TestEliminarDispositivo y TestReactivarDispositivo en tests/routers/test_dispositivos.py) cubren estado, 404, 409 y permisos, pero no el sondeo FTP, la conservación de la telemetría ni la UI. QA agregó 29 casos en backend/qa. Los tests existentes hoy fallan por la regla de suscripción vigente (OBS-11).

Cobertura agregada por QA (HU-26): los tests existentes de paneles (test_paneles.py) cubren el lote atómico, quitar sin borrar recursos y el acceso ajeno, pero no el listado de disponibles con permisos, los mensajes literales del CA, la telemetría tras quitar ni la UI. QA agregó 24 pruebas de API y 8 de Playwright en backend/qa.

Cobertura agregada por QA (HU-34): los tests existentes de paneles (test_paneles.py) cubren crear, tipo inválido, editar, eliminar y reordenar, pero no los mensajes literales del CA, la telemetría tras eliminar, el caso sin límite, los permisos ni la UI. QA agregó 30 pruebas de API y 8 de Playwright en backend/qa.

Cobertura agregada por QA (HU-15): los 37 tests existentes de exportación cubren la API, la tarea, el almacén y el correo con servicios simulados. QA agregó 5 pruebas de Playwright, 7 de pytest para los criterios nuevos (test_criterios_hu15.py), verificaciones contra procesos reales de API, worker, Beat, un SMTP local y un S3 emulado con buzón Mailpit (verificar_criterios.py y verificar_real.py), y la medición de rendimiento en un contenedor de 2 CPU y 512 MiB (ejecutar_rendimiento_referencia.sh).

Cobertura agregada por QA (HU-23): los tests existentes de paneles (test_paneles.py) cubren el listado básico, el orden, el aislamiento entre usuarios y la búsqueda simple, pero no el formato de la fecha, el listado sin paginar, la búsqueda con acento, comodines, comillas y SQL, el acceso entre sedes, el contenido del panel abierto, el 401 ni el comportamiento de los paneles compartidos. QA agregó 28 pruebas de pytest (test_hu23_qa.py) y 12 recorridos de Playwright (hu23.spec.mjs) con tres cuentas locales: el Cliente Final del seed, un usuario sin paneles y otro usuario.

Cobertura agregada por QA (HU-28): los 23 tests existentes de alarmas (test_alarmas.py) cubren selectores, GUARDAR, validaciones del nombre, suscripción y permisos por API; no hay ninguno de pantalla. QA agrega 36 casos de API (errores, bordes y sesión) y 14 de UI con Playwright para CA1, CA2 y CA4.

Cobertura agregada por QA (PP-47): los tests existentes (test_vencimientos.py de servicios y de routers, test_limites_plan.py, test_comercial.py, test_contratos.py y test_registrar_cobro.py) cubren la tarea de vencimiento, los límites existentes, los contratos y los cobros. QA agrega 37 casos de punta a punta sobre CA1 a CA5 y el endpoint de sedes de PP-319.

Cobertura agregada por QA (HU-21): los tests existentes (test_usuarios_permisos.py, test_empresas.py, test_mapa_cliente_ws.py, test_auditoria.py y test_exportaciones.py) cubren las reglas por API con identidad simulada. QA agrega tokens reales, una matriz de aislamiento por consulta, 7 pruebas de WebSocket contra servidor y Redis reales y 28 recorridos de pantalla.

5.2 Cómo se organiza lo propuesto

- pytest vive en backend/qa/03_Evidencias/HT-06 (test_ht06_local.py); el nombre de cada test lleva su criterio (test_ca1_ a test_ca5_) y la RTM lo cruza con el caso CP-nnn.
- El arranque local se prueba con docker compose --profile full up y se revisan los logs del worker; al final se apagan los contenedores.
- Cada comprobación de Lightsail usa solo comandos de lectura (get-*) y no crea ni borra recursos; no se usan datos de la sección 7.
- k6 reutilizaría los scripts de carga existentes con pocos usuarios y umbrales (thresholds) que hagan fallar el job; no se ejecutó en esta ronda.
- Credenciales y claves van por secretos del repositorio, nunca en el código; en los registros solo se guardan nombres de variables.
- HU-18: pytest vive en backend/qa/03_Evidencias/HU18 y reutiliza los fixtures de tests/ (BD real de test en Docker); Playwright vive en backend/qa/playwright_hu18 y corre contra la app local (backend en el puerto 8000 y Vite en el 5173), con una sola sesión por rol porque el login tiene límite de intentos. El FTP de prueba es efímero y con claves aleatorias.
- HU-26: pytest vive en backend/qa/03_Evidencias/HU26 y reutiliza los fixtures de tests/; Playwright vive en backend/qa/playwright_hu26 y corre contra la app local (backend en 8000 y Vite en 5173) con una sola sesión de Cliente Final. En la BD pangea_e2e se asignaron las ubicaciones de HU 21 al usuario de prueba y se añadió «tableros» al plan; son datos solo locales.
- HU-34: pytest vive en backend/qa/03_Evidencias/HU34 y reutiliza los fixtures de tests/; Playwright vive en backend/qa/playwright_hu34 y corre contra la app local (backend en 8000 contra pangea_e2e y Vite en 5173) con una sola sesión de Cliente Final. Las unitarias del frontend se corren con node --test porque package.json no tiene script test.
- HT-30.2: Playwright vive en backend/qa/playwright_ht30 (ht30.spec.mjs, 40 tests, uno por caso CP-128 a CP-167, con el nombre del flujo F1 a F7) y corre contra el frontend local en :5173 con los 4 usuarios del seed; deja la BD como la encontró (borra su panel y restablece el permiso que cambia). El backend usa un índice propio de Redis para el límite de logins (OBS-22). La regresión usa pytest sobre backend/tests y npm test sobre frontend/tests.

- HU-15: pytest corre sobre los tests existentes de exportaciones (backend/tests) y sobre test_criterios_hu15.py, con el HTML en backend/qa/03_Evidencias/HU33-HT15; Playwright vive en backend/qa/playwright_hu33 (hu33.spec.mjs, 5 tests) contra el frontend local en :5173. entorno_local.py levanta la API, un worker de Celery y Beat reales; en modo simulado solo reemplaza el bucket (una carpeta) y en modo QA_REAL=1 usa un S3 emulado (moto) y un buzón Mailpit con STARTTLS configurados en .env.qa, sin parchear el producto. verificar_criterios.py y verificar_real.py comprueban p95, contenido, filtros, aislamiento, vigencia, correo, descarga firmada y limpieza con varias versiones. El rendimiento se mide con ejecutar_rendimiento_referencia.sh en un contenedor de 2 CPU y 512 MiB.
- HU-23: pytest vive en backend/qa/03_Evidencias/HU23 (test_hu23_qa.py, 28 tests) y reutiliza los fixtures de tests/; Playwright vive en backend/qa/playwright_hu23 (hu23.spec.mjs, 12 tests) y corre contra la app local (backend en 8000 contra pangea_e2e y Vite en 5173). Usa tres cuentas: cliente@pangea-dev.com del seed y qa.sinpaneles@ y qa.otro@ pangea-dev.com, creadas solo para la prueba; se eliminan al terminar.
- HU-28: pytest vive en backend/qa/03_Evidencias/HU28 (test_hu28_qa.py, que se copia a tests/routers de la rama probada y reutiliza las fixtures de test_alarmas.py); Playwright vive en backend/qa/playwright_hu28 (hu28.spec.mjs y hu28_def01.spec.mjs). Los informes HTML y las capturas se guardan en 03_Evidencias/HU28 (ronda 1) y 03_Evidencias/HU28/ronda2 (ronda 2).
- PP-47: pytest vive en backend/qa/03_Evidencias/PP-410 (test_pp410_qa.py, 45 pruebas) y reutiliza las fixtures de tests/; se ejecuta desde un worktree con dev unido a feature/PP-47-modelo-comercial y la BD de test en un contenedor Docker propio (qa-pp410-pg, puerto 55432). Las capturas salen de backend/qa/playwright_pp410/capture.mjs.

5.3 Lo que no se automatiza, y por qué

- Redeploy y restauración de un respaldo: no se automatizan ni se prueban en producción compartida; se harán en el servidor de pruebas cuando exista (OBS-05).
- Revisión de la consola de Lightsail: se mantiene manual porque la CLI usada no mostró el estado del VPC peering ni del firewall; sigue así hasta que se defina quién la hace.
- **HU-18 · Carga y estrés (Locust, k6):** no se automatizan: la HU no tiene requisito de rendimiento.
- **HU-18 · OWASP ZAP, Lighthouse y axe:** no se usan; ningún criterio pide seguridad web, rendimiento de pantalla ni accesibilidad.
- **HU-18 · Datalogger real y producción:** no se automatizan ni se prueban; queda para el servidor de pruebas (OBS-13).
- **HU-26 · Carga, estrés, seguridad web y accesibilidad: no se automatizan; la HU no tiene esos requisitos. Producción y cuentas por cliente: OBS-18.**
- **HU-34 · Carga, estrés, seguridad web y accesibilidad: no se automatizan; la HU no tiene esos requisitos. Producción y cuentas por cliente: OBS-18.**
- **HT-30.2 · Bloqueo por intentos fallidos (5 intentos): no se automatiza en E2E porque bloquearía las cuentas del seed; ya lo cubren los tests de API de tests/routers/test_auth.py.**
- **HU-15 · AWS y SMTP en internet: no se automatizan; la privacidad de pangea-storage-prod se comprobó a mano con comandos de solo lectura, y el correo y el flujo completo con servicios locales (ver OBS-28 y OBS-32). La carga formal de las exportaciones se mide en HT-18.**
- **HU-23 · Carga, estrés, seguridad web y accesibilidad: no se automatizan; la HU no tiene esos requisitos. Producción y cuentas por cliente: OBS-18.**
- **HU-28 · Carga, estrés, seguridad web y accesibilidad: no se automatizan;**
- **PP-47 · Carga, estrés, seguridad web y accesibilidad: no se automatizan; la HT no tiene esos requisitos.**

6 · Criterios de entrada y de salida

Para empezar un ciclo

- El ambiente del nivel está levantado y los datos de prueba de la sección 7 cargados.
- Los casos del ciclo tienen precondición, pasos, datos y resultado esperado escritos.
- Para estrés: las metas están acordadas con el Product Owner y sin corchetes (una meta entre corchetes no aprueba nada).
- Para k6: el umbral de migración está acordado con el PO antes de medir.

Para dar el alcance por probado

- Cero defectos abiertos de severidad alta o crítica; en particular, base de datos privada y secretos rotados.
- Todos los casos de prioridad Crítica ejecutados y aprobados.
- Ningún requisito sin caso y ninguno en Fallido.
- Evidencia archivada en 03_Evidencias/ con el sprint en el nombre del archivo.
- Los casos que fallan porque una subtarea no se entregó se reportan como pendientes de entrega (PEN-xx), no como éxitos (marco, sección 6).

7 · Datos de prueba anonimizados

No hay archivo de datos: HT-06 prueba configuración e infraestructura y no crea datos. Ningún dato personal real aparece en los registros.

HU-18: los datos son los del seed del proyecto y los que crean los tests (empresas, sedes, usuarios, dispositivos y telemetría ficticios). Las cuentas del seed local (admin, tecnico y cliente en pangea-dev.com) viven solo en la BD local pangea_e2e y se descartan al terminar; ninguna clave se escribe en los registros.

HU-26: los datos son los del seed del proyecto y los que crean los tests (empresa, sede, usuario, ubicaciones y lecturas ficticias). La telemetría de pH y temperatura se insertó solo en la BD local pangea_e2e; ninguna clave se escribe en los registros.

HU-34: los datos son los del seed del proyecto y los que crean los tests (panel, ubicaciones, parámetros y lecturas ficticias). En pangea_e2e se agregaron 36 lecturas ficticias de pH y temperatura en las últimas 12 horas para los gráficos (OBS-20); ninguna clave se escribe en los registros.

HT-30.2: los datos son los del seed del proyecto (seed_usuarios_prueba.py y seed_dispositivos_demo.py) y lo que crean las pruebas (paneles «QA HT30 <n>»), que se borran al final de cada recorrido. Las contraseñas no se escriben en los casos ni en los registros.

HU-15: los datos son los del seed del proyecto (cliente@pangea-dev.com y la telemetría del 29 al 31/10/2026 de pangea_e2e) y, para el volumen, 446 400 lecturas sintéticas que el test crea dentro de una transacción y revierte. El bucket simulado se borra al terminar; los correos guardados no contienen datos de telemetría.

HU-23: los datos son los del seed del proyecto (cliente@pangea-dev.com con los paneles de QA de rondas anteriores) y los que crean los tests y los recorridos (paneles «QA …»). Para el aislamiento y el usuario sin paneles se crearon en pangea_e2e dos cuentas locales (qa.sinpaneles@ y qa.otro@ pangea-dev.com) y el panel «QA Panel ajeno»; se eliminan al terminar. Ninguna contraseña ni clave se escribe en los registros.

HU-28: los datos son los del seed del proyecto (cliente@pangea-dev.com con dos ubicaciones asignadas y una no asignada) en la BD pangea_e2e; en dev el seed ya deja a Cliente Final con Alarmas

en Edición y en la BD local se aplicó la misma regla. Las alarmas «QA HU28 …» creadas en las pruebas son datos de prueba locales.

PP-47: los datos los crean las propias pruebas dentro de una transacción que se revierte; no se usan cuentas reales ni se tocan los contenedores del proyecto.

Dato	Cómo se anonimiza
Datos de la aplicación	HT-06 no crea ni lee datos de la aplicación
Correos	No se usan
Documentos de identidad	No se usan
Nombres	No se usan
Contraseñas y claves	Nunca se escriben en los registros: solo se guardan nombres de variables y no se imprimen valores
Datos de negocio sensibles	No se leen; las verificaciones de Lightsail son de configuración

Qué trae por área

Área	Escenarios
Contenedores y base de datos	No aplica: se lee la configuración, no se cargan datos
Almacenamiento y respaldo	No aplica: no hay datos de prueba; el bucket solo se lista
Entornos y documentación	No aplica

> No aplica: ningún bloque depende de datos que aún no existan. Lo que depende de subtareas sin entregar (PEN-02 a PEN-05) queda en Bloqueado y no cuenta como cobertura.

Verificación de anonimato: antes de cada versión se revisa que los registros no contengan valores de variables, contraseñas ni claves. En la v0.1 se buscaron en los archivos de evidencia las credenciales conocidas: 0 coincidencias. En la v0.3 se repitió la búsqueda sobre los informes HTML y las capturas de HU-18: 0 coincidencias; los scripts solo mencionan las credenciales de prueba del docker-compose y del seed del repositorio, que no son secretos reales. En la v0.5 se repitió sobre los informes y capturas de HU-34: solo aparece el correo de la cuenta de prueba del seed local, sin claves. En la v0.6 se repitió sobre las capturas y los informes de HT-30.2: solo aparecen los correos de las cuentas de prueba del seed, sin contraseñas.

8 · Riesgos y supuestos

ID	Riesgo	HU	Prob.	Imp.	Nivel	Mitigación	Resp.	Ref.
R-01	La BD de producción es accesible desde internet y una contraseña de la BD estuvo en git	HT-06	Alta	Alta	Alto	Rotar la clave y pasar la BD a modo privado tras revisar el VPC peering	Dev	DEF-01, DEF-02

ID	Riesgo	HU	Prob.	Imp.	Nivel	Mitigación	Resp.	Ref.
R-02	No hay respaldo semanal fuera del nativo de Lightsail	HT-06	Media	Alta	Alto	Entregar la tarea de respaldo con retención de 12 meses	Dev	PEN-03
R-03	Los .dat y las exportaciones pueden perderse al redesplegar: la app no usa Object Storage	HT-06	Media	Alta	Alto	Integrar Object Storage	Dev	PEN-02
R-04	Probar el redeploy en producción compartida degradaría otros proyectos	HT-06	Baja	Alta	Medio	No se prueba; se espera el servidor de pruebas	QA	OBS-05
R-05	Redis corre dentro del servicio sin volumen: la cola se pierde en cada redeploy	HT-06	Media	Media	Medio	Evaluar un Redis administrado	Dev	OBS-03
R-06	Un dispositivo desactivado sigue consumiendo sondeos FTP y registrando archivos que luego fallan	HU-18	Alta	Media	Alto	Sondear solo conexiones con un dispositivo Activo y reejecutar RG-05 y RG-06	Dev	DEF-04 (corregido, ronda 2)
R-07	La regla de suscripción vigente impide desactivar y reactivar en modo consulta y rompe tests existentes	HU-18	Media	Media	Medio	El PO decide si aplica (OBS-09); Dev agrega un fixture de suscripción (OBS-11)	PO	OBS-09, OBS-11
R-08	Al quitar una ubicación del panel se borran también sus widgets sin que la HU lo diga	HU-26	Media	Baja	Bajo	El PO confirma el comportamiento; el modal ya lo avisa	PO	OBS-15
R-09	El selector ofrece un tipo de widget fuera de v1.0 («Tabla de lecturas») y funciones no pedidas	HU-34	Alta	Baja	Medio	El PO decide si quedan como alcance adicional o se retiran	PO	OBS-19
R-10	La exportación XLSX de un mes tarda 86 s en local y podría acercarse a los límites en un servidor más lento.	HU-15	Media	Media	Medio	Medir en Lightsail dentro de HT-18 y valorar recomendar CSV en rangos largos.	Dev	OBS-27
R-11	Producción corre una imagen (16/10) sin la exportación y sin bucket dedicado, SMTP ni worker de la cola exportaciones: al desplegar HU33 habría que configurarlos.	HU-15	Media	Media	Medio	Dev y el PO preparan estas tres cosas antes de desplegar HU33 (PEN-06).	Dev	PEN-06

ID	Riesgo	HU	Prob.	Imp.	Nivel	Mitigación	Resp.	Ref.
R-12	La búsqueda de paneles trata % y _ como comodines y muestra paneles de más.	HU-23	Media	Baja	Bajo	Dev escapa % y _ en routers/panel.py (DEF-05); QA lo reprueba con RG-25.	Dev	DEF-05
R-13	Los paneles compartidos con la empresa contradicen «no se comparten en v1.0»; un cambio de regla afectaría lo ya construido.	HU-23	Media	Media	Medio	El PO decide si queda como alcance adicional o se retira (OBS-33).	PO	OBS-33
R-14	PP-320 a PP-322 y la corrección de PP-319 no están en dev; si no se integran, la HT no queda cerrada y puede haber conflictos con dev.	PP-47	Alta	Media	Alto	Dev sube la rama, abre el PR hacia dev y resuelve conflictos (OBS-42).	Dev	OBS-42
R-15	El límite de sedes contradice la decisión previa «la sede es un detalle interno»; un cambio de regla afectaría lo construido.	PP-47	Media	Media	Medio	El PO confirma que el límite de sedes es requisito vigente (OBS-44).	PO	OBS-44
R-16	Un usuario revocado conserva resultados en pantalla o en una exportación ya firmada	HU-21	Media	Alta	Medio	Revalidación en cada petición, en el WebSocket y en cada descarga; corregir DEF-11	Dev	DEF-11, OBS-56

Nivel = probabilidad × impacto (Baja 1, Media 2, Alta 3): Alto desde 6, Medio de 3 a 4, Bajo hasta 2. Supuestos: pangea-api es el único servicio de Pangea en la cuenta; el servidor de pruebas está en curso; la cuenta de Lightsail es compartida con otros proyectos.

9 · Verificación de criterios de aceptación (PP-411, PP-413, PP-415, PP-418, PP-400, PP-408, PP-426 y PP-410)

Criterio	Dónde	Estado
1 · Alcance, niveles, ambientes, entrada y salida	Secciones 2, 3, 4 y 6	Cubierto
2 · pytest, AWS CLI y pipeline	Sección 5.1	Parcial: no corre en CI
3 · Datos sin datos personales reales	Sección 7; no hay archivo de datos	Cubierto
4 · Nombre PRY_TipoDocumento_vX.Y y carpeta del catálogo	backend/qa/01_Plan_de_Pruebas/Pangea_Plan_de_Pruebas_v0.6.docx: PRY = Pangea, TipoDocumento = Plan_de_Pruebas, vX.Y = 0.5	Cumple

Criterio	Dónde	Estado
HU-18 · CA1: Desactivar pide confirmación	CP-052 y CP-053 (Playwright)	Cubierto
HU-18 · CA2: confirmar deja Inactivo, muestra el mensaje y detiene la ingesta	CP-030 a CP-034, CP-038 a CP-040, CP-051 y CP-054	Cubierto tras corregir DEF-04 (ronda 2)
HU-18 · CA3: el listado muestra Inactivo y Reactivar	CP-035, CP-054 y CP-055	Cubierto
HU-18 · Historial, solo el polling del equipo, roles y reactivar	CP-036, CP-037, CP-041 a CP-050 y CP-056 a CP-058	Cubierto
HU-26 · CA1: «Añadir ubicaciones» lista solo las ubicaciones asignadas (HU 21)	CP-059 a CP-061, CP-082 y CP-083	Cubierto
HU-26 · CA2: «Agregar al panel» asocia y muestra «Ubicaciones añadidas correctamente»; sin duplicados	CP-062 a CP-067, CP-084, CP-086 y CP-089	Cubierto; OBS-14 (endpoint individual sin uso en pantalla)
HU-26 · CA3: cada ubicación añadida aparece con su nombre y últimos valores	CP-073, CP-074 y CP-085	Cubierto
HU-26 · CA4: «Quitar» retira la ubicación con «Ubicación retirada del panel» y conserva la telemetría	CP-075 a CP-081, CP-087 y CP-088	Cubierto; OBS-15 (se borran los widgets)
HU-26 · Errores y roles (401, 403, 404, 422)	CP-068 a CP-072	Cubierto
HU-34 · CA1: «Añadir widget» muestra el selector de tipos (línea, área, tarjeta)	CP-090 a CP-094, CP-120 y CP-121	Cubierto; OBS-19 (tipo «tabla» extra)
HU-34 · CA2: «GUARDAR WIDGET» agrega el widget y lo muestra con su telemetría	CP-095 a CP-100, CP-102, CP-103, CP-122 y CP-123	Cubierto
HU-34 · CA3: editar y «GUARDAR WIDGET» muestra «Widget actualizado correctamente»	CP-105 a CP-108 y CP-124	Cubierto

Criterio	Dónde	Estado
HU-34 · CA4: eliminar y confirmar muestra «Widget eliminado correctamente» sin afectar datos	CP-109 a CP-112, CP-125 y CP-126	Cubierto
HU-34 · CA5: arrastrar guarda la disposición y se mantiene al recargar	CP-113 a CP-116 y CP-127	Cubierto
HU-34 · Errores y roles (401, 403, 404, 422)	CP-101, CP-104 y CP-117 a CP-119	Cubierto
HT-30.2 · F1 y F2: autenticación y control de acceso por rol	CP-128 a CP-143	Cubierto (ronda 1, 02/11/2026)
HT-30.2 · F3 a F5: dispositivos, consulta de datos y tableros	CP-144 a CP-158	Cubierto (ronda 1, 02/11/2026)
HT-30.2 · F6 y F7: permisos, empresas y recuperar contraseña	CP-159 a CP-167	Cubierto (ronda 1, 02/11/2026)
HT-30.2 · Regresión y reprueba de DEF-01 a DEF-03	CP-168 a CP-171	Cubierto: regresión ejecutada; DEF-01 cerrado, DEF-02 y DEF-03 siguen abiertos (HT-06)
HU-15 · CA1: solicitud asíncrona (202, p95 de 2 s o menos, identificador tras recargar)	CP-172 a CP-177, CP-203 y CP-218	Cubierto (ronda 2, 02/11/2026)
HU-15 · Contenido completo y filtros reproducibles	CP-181, CP-204 y CP-205	Cubierto
HU-15 · Rendimiento verificable: un mes en el worker de 2 CPU y 512 MiB	CP-178 a CP-180, CP-212 a CP-214	Cubierto; OBS-31 (memoria del contenedor cercana al límite en XLSX)

Criterio	Dónde	Estado
HU-15 · Almacén privado y URL firmada de 60 s	CP-182 a CP-185 y CP-219	Cubierto; privacidad real de pangea-storage-prod comprobada en solo lectura
HU-15 · CA3: aviso por correo, buzón y reintento sin regenerar	CP-186 a CP-189, CP-215, CP-216 y CP-220	Cubierto; OBS-32 (buzón local, el PO decide)
HU-15 · CA5: límites explícitos y tope de Excel	CP-190 a CP-194, CP-210 y CP-211	Cubierto
HU-15 · Vigencia y descarga: 24 h y firmas de 60 s	CP-208 y CP-209	Cubierto
HU-15 · CA4: limpieza con Beat en menos de 5 minutos	CP-195 a CP-199 y CP-217	Cubierto; OBS-29 (PP-286 sigue En curso en Jira)
HU-15 · Aislamiento y revocaciones	CP-200, CP-201, CP-206 y CP-207	Cubierto
HU-15 · Regresión del backend	CP-202	Cubierto; OBS-11 (96 tests sin suscripción)
HU-15 · Flujo completo con S3 y limpieza de versiones	CP-221	Cubierto con S3 emulado; OBS-28 (el PO decide)
HU-23 · CA1: listado con nombre, fecha y acciones	CP-222 a CP-224, CP-250 y CP-258	Cubierto
HU-23 · CA2: abrir el panel con ubicaciones y widgets	CP-241 a CP-243, CP-256 y CP-257	Cubierto
HU-23 · CA3: búsqueda por nombre o fragmento	CP-233 a CP-240, CP-249, CP-253 a CP-255 y CP-261	Parcial: DEF-05 (% y _ como comodines)
HU-23 · Cada usuario ve solo sus paneles	CP-228 a CP-232, CP-252 y CP-260	Cubierto; OBS-33 (paneles compartidos, decide el PO)

Criterio	Dónde	Estado
HU-23 · Orden por fecha de creación descendente	CP-225 a CP-227 y CP-251	Cubierto
HU-23 · Sin paneles: mensaje y «Crear panel»	CP-244, CP-245 y CP-259	Cubierto; OBS-34 (mensaje con proyecto activo, decide el PO)
HU-23 · Errores y permisos	CP-246 a CP-248	Cubierto
PP-47 · CA1: cliente con varias sedes bajo un plan	CP-303 a CP-305	Cubierto
PP-47 · HU42, HU43 y HU45: planes con límites	CP-306 a CP-310	Cubierto; OBS-44 (decide el PO)
PP-47 · CA2: rechazo de la sede que excede el límite	CP-311 a CP-320	Cubierto; PEN-07 corregida por QA (PP-319)
PP-47 · CA3: vencimiento automático y aviso	CP-321 a CP-327	Cubierto; OBS-42 (integración a dev)
PP-47 · CA4: historial de cobros sin sobrescribir	CP-328 a CP-334	Cubierto; OBS-43 (período del cobro, decide el PO)
PP-47 · CA5: HU47 consulta de vencimientos	CP-335 a CP-338	Cubierto
PP-47 · PP-322: diagrama entidad-relación	CP-339	Cubierto
HU-21 · CA-01: Gestión según el tipo de cuenta y rechazo de actores o destinatarios no autorizados, también por petición directa.	CP-344 y siguientes de CA-01 (20 casos)	Cubierto
HU-21 · CA-02: Contexto y acceso actual visibles: usuario, tipo de cuenta, empresa, proyectos con estado y selección, sin guardar otro contexto.	CP-359 y siguientes de CA-02 (11 casos)	Cubierto

Criterio	Dónde	Estado
HU-21 · CA-03: Guardado válido y completo, con confirmación exacta, motivo visible y sin cambios parciales ni duplicados.	CP-365 y siguientes de CA-03 (19 casos)	No cumple
HU-21 · CA-04: Cancelación sin persistencia en los dos flujos.	CP-380 y siguientes de CA-04 (4 casos)	Cubierto
HU-21 · CA-05: Aislamiento del acceso efectivo en proyectos, dispositivos, consulta, gráficos, mapas, paneles y exportaciones.	CP-381 y siguientes de CA-05 (18 casos)	Cubierto
HU-21 · CA-06: Aplicación y revocación con sesión abierta, mapa en vivo revalidado en 25 s y exportaciones rechazadas.	CP-397 y siguientes de CA-06 (20 casos)	No cumple
HU-21 · CA-07: Retirada de todo el acceso y continuidad administrativa.	CP-406 y siguientes de CA-07 (18 casos)	No cumple
HU-21 · CA-08: Trazabilidad del cambio en la misma transacción, sin credenciales.	CP-419 y siguientes de CA-08 (8 casos)	Cubierto

10 · Roles, responsables e hitos

Rol	Persona	Responsabilidad
QA / Tester	Elliot (JS en Jira)	Diseña y ejecuta las pruebas; registra casos, evidencias, defectos y observaciones; elabora el plan y los informes.
Desarrollo	Asignados en Jira por subtarea	Corrige defectos y entrega las subtareas: PP-125 a PP-129; HU-18: PP-189 a PP-191; HU-34: PP-258 a PP-261.
Scrum Master	Por definir	Revisa el plan y el avance del sprint; destraba dependencias.
Product Owner	Por definir	Aprueba el plan y el cierre de cada HU; decide las observaciones que le corresponden.

Hito	Fecha	Estado
Ronda 1 de HT-06 (PP-411)	28/10/2026	Ejecutada: 11 de 29 casos aprobados, 6 fallidos y 12 bloqueados

Hito	Fecha	Estado
Ronda 2 de HT-06 (PP-411)	04/11/2026	Ejecutada: 27 de 33 casos aprobados, 1 fallido (DEF-03) y 5 bloqueados. Cierra DEF-01, DEF-02 y DEF-08
Entrega de las subtareas pendientes (PEN-01 a PEN-05)	Por definir	Pendiente (Dev)
Cierre de HT-06	Por definir	Pendiente: PP-125, DEF-03, PEN-01, PEN-04 y PEN-05; confirmar el respaldo automático del 08/11/2026 y el primer .dat real (OBS-51). DEF-01, DEF-02 y DEF-08 cerrados
Ronda 1 de HU-18 (PP-413)	28/10/2026	Ejecutada: 27 de 29 casos aprobados y 2 fallidos (DEF-04)
Ronda 2 de HU-18 (PP-413): corrección de DEF-04 y reejecución de RG-05 a RG-09	30/10/2026	Ejecutada: 29 de 29 casos aprobados; RG-05 a RG-07 aprobadas; RG-09 con 54 fallos por OBS-11
Ronda 1 de HU-26 (PP-415)	30/10/2026	Ejecutada: 31 de 31 casos aprobados; sin defectos del producto; OBS-14 a OBS-18
Ronda 1 de HU-34 (PP-418)	30/10/2026	Ejecutada: 38 de 38 casos aprobados; sin defectos del producto; OBS-19 y OBS-20
Diseño de casos de HT-30.2 (PP-400)	30/10/2026	Hecho: 44 casos (CP-128 a CP-171) y 8 requisitos en la RTM
Automatización E2E (PP-401) y ejecución (PP-402) de HT-30.2	30/10 y 02/11/2026	Hecho: 40 de 40 E2E; regresión backend 782 de 879 (97 por OBS-11) y frontend 16 de 16; 0 defectos del producto
Reprueba de defectos y consolidación de evidencias (PP-403)	02/11/2026	Hecho: DEF-01 cerrado; DEF-02 y DEF-03 abiertos; DEF-04 sigue corregido; 194 evidencias verificadas
Ronda 1 de HU-15 (PP-408)	02/11/2026	Ejecutada: 31 de 31 casos aprobados; sin defectos del producto; OBS-25 a OBS-29.
Ronda 2 de HU-15 (PP-408): criterios de aceptación actualizados	02/11/2026	Ejecutada: 19 de 19 casos aprobados; sin defectos del producto; el PO decide OBS-28 y OBS-32.
Ronda 1 de HU-23 (PP-426)	02/11/2026	Ejecutada: 37 de 40 casos aprobados; 1 defecto menor (DEF-05) y 2 observaciones para el PO (OBS-33 y OBS-34)
Ronda 1 de PP-47 (PP-410)	04/11/2026	Ejecutada: 37 de 37 casos aprobados; sin defectos del producto; PEN-07 (PP-319) corregida por QA en qa/correcciones; OBS-42 a OBS-46 (el PO decide OBS-43 y OBS-44)
Ronda 1 de HU-21 (PP-414)	04/11/2026	Ejecutada: 114 de 118 casos aprobados; DEF-10 y DEF-11 abiertos.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
QA / Tester = Elliot (JS en Jira)	Scrum Master = Por definir	Product Owner = Por definir

HU 27 Listar alarmas

PP-417 · v0.15 · 04/11/2026. Entorno local, origin/dev 5430e91. Estrategia aprobada por el usuario. 13 casos propios QA aprobados; 44 API, 6 UI y 47 pruebas de frontend aprobadas. OBS-59 conserva la decisión sobre el alcance funcional de Gestionar.

Entra en este plan para HU 27

Tabla, filtro Activa/Inactiva, búsqueda parcial y combinada, aislamiento por dueño, paginación de 10, mensaje vacío, Crear alarma visible y habilitado, navegación al formulario y sesión ausente.

Queda fuera para HU 27

Modificar, eliminar o activar alarmas: no se definen operaciones en los CA. Carga, estrés, escaneo, accesibilidad, producción y cobertura de líneas: sin requisito. OBS-59: confirmar con el PO qué acciones corresponden a esta HU.

Herramienta	Tipo	Fundamento	Qué se valida	Evidencia
pytest + pytest-html	API y regresión	El endpoint filtra por dueño y valida paginación	CA1-3 y aislamiento	pytest_hu27.html; pytest_default_negocio.html
Playwright Edge	UI E2E real	Verificar pantalla con API y PostgreSQL	Tabla, filtros, paginación y estado vacío	playwright/index.html; capturas PNG

Cobertura agregada por QA

Siete casos de API adicionales y seis de UI. Las 37 pruebas existentes incluyen HU27 y HU28 y se conservan como regresión. Se ejecutaron 44 casos con la regla de suscripción por defecto y 44 con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false, siempre contra TEST_DATABASE_URL en 55432. Con la conexión de BD por defecto solo se ejecutó un control: error de entorno OBS-60. No se ejecutó la suite completa de backend. Matriz de comportamiento omitida: no combina ejes con resultados distintos.